

科学探究

答案与解析

1.

【答案】A

【解析】①为探究酸雨对植物的生长是否有影响，可以用不同 pH 值来模拟酸雨为变量设置对照实验，正确。

②分别在相同时间和空间、相同温度下，佩戴口罩和不佩戴口罩，看病菌传播的情况，正确。

③为探究洗洁精的去污能力与温度有关，可以用不同温度为变量设置对照实验，正确。

④怎样惩罚酒后驾驶的司机？可以根据规章制度予以惩罚，不能通过实验验证，错误。

故选：A。

2.

【答案】C

【解析】根据题意，就“观察到该物体能被磁铁吸引”这一过程而言，是一个进行实验、收集证据的过程，在建立假设、设计实验、获取证据、得出结论等科学探究的基本环节中应属进行实验、获取证据的环节。

故选：C。

3.

【答案】A

【解析】ABC、根据对照实验的概念知道甲与乙构成对照实验，变量是水分，说明微生物的生长需要水；乙和丙构成对照实验，面包代表有机物，变量是有机物，说明微生物的生长需要有机物；甲和丙不构成对照实验，变量不唯一，A 正确，BC 错误。

D、对照实验中无关变量应该控制相同且适宜，微生物的生长需要适宜的温度，不能放置在任意温度相同的环境中，温度过高或过低都会影响微生物的生长，即使温度相同也会达不到实验效果，D 错误。

故选 A。

4.

【答案】（1）培养细菌的培养皿中长出了一团青绿色霉菌，霉菌周围竟然没有细菌滋生；（2）霉菌的某种分泌物可能能够杀菌；（3）把青霉菌放在培养液中专门培养后，把培养液滴加到培养细菌的培养皿中，果然细菌被杀死了。

【解析】（1）1928 年夏他外出度假回来时发现，培养细菌的培养皿中长出了一团青绿色霉菌，霉菌周围竟然没有细菌滋生，此现象引起了弗莱明的注意。

（2）因为（1）的现象，弗莱明猜想：霉菌的某种分泌物可能能够杀菌。

（3）弗莱明验证自己的猜想过程是：把青霉菌放在培养液中专门培养后，把培养液滴加到培养细菌的培养皿中，果然细菌被杀死了。

5.

【答案】（1）大蒜滤液；（2）对照；（3）减少实验误差，使实验结果更准确；（4）大蒜滤液能抑制细菌的生长与繁殖。

【解析】（1）（2）根据表中信息可见：甲组取浸有大蒜滤液的滤纸片分别放在 5 个培养基

的相应区域内，乙组取浸有无菌水的滤纸片分别放在 5 个培养基的相应区域内，温度相同且适宜，可见甲与乙形成以大蒜滤液为变量的对照实验，其中乙组起对照作用。

（3）题干中每组都使用了 5 个培养基，实验结果取平均值，这样做的目的是避免偶然因素影响，减少误差，使实验结果更准确。

（4）甲组滤纸片周围平均 0.5 厘米（平均值）范围内没有大肠杆菌生长，乙组滤纸片周围有大肠杆菌生长，根据此实验现象，可以得出的结论：大蒜能抑制细菌的生长和繁殖。